

SLAAC e DHCPv6

4 h de estudo · 1 aula

Conteúdo programático

Objetivos do módulo

- ✓ Configurar SLAAC, DHCPv6 stateless e stateful

Temas

- Flags A, O, M do RA
- SLAAC
- DHCPv6 stateless e stateful
- Relay DHCPv6

Aulas deste módulo

Resumo dos comandos Cisco do módulo	1
1 SLAAC e DHCPv6 · 16 min · intermédio	3

Resumo dos comandos Cisco do módulo

Todos os comandos Cisco IOS que aparecem nas aulas deste módulo, pela ordem em que surgem.

Comando	Modo (prompt)	Para que serve	Aula
ipv6 unicast-routing	configuração global R1(config)#		1
ipv6 dhcp pool STATELESS	configuração global R1(config)#		1
dns-server 2001:db8:acad:1::254	config-dhcpv6 R1(config-dhcpv6)#		1
domain-name empresa.local	config-dhcpv6 R1(config-dhcpv6)#		1
interface g0/0/1	configuração global R1(config)#		1
ipv6 nd other-config-flag	interface R1(config-if)#	O=1.	1
ipv6 dhcp server STATELESS	interface R1(config-if)#		1
ipv6 dhcp pool STATEFUL	configuração global R1(config)#		1
address prefix 2001:db8:acad:2::/64	config-dhcpv6 R1(config-dhcpv6)#		1

Comando	Modo (prompt)	Para que serve	Aula
<code>interface g0/0/0</code>	configuração global <code>R1(config)#</code>		1
<code>ipv6 nd managed-config-flag</code>	interface <code>R1(config-if)#</code>	M=1.	1
<code>ipv6 nd prefix default no-autoconfig</code>	interface <code>R1(config-if)#</code>	A=0.	1
<code>ipv6 dhcp server STATEFUL</code>	interface <code>R1(config-if)#</code>		1
<code>ipv6 dhcp relay destination 2001:db8:acad:1::1 g0/0/0</code>	interface <code>R2(config-if)#</code>	Relay noutra rede.	1
<code>show ipv6 dhcp binding</code>	EXEC privilegiado <code>R1#</code>		1

Comandos de referência do módulo

referência

```
R1(config)# ipv6 dhcp pool STATELESS
R1(config-dhcpv6)# dns-server 2001:db8:acad:1::254
R1(config-if)# ipv6 nd other-config-flag
R1(config-if)# ipv6 dhcp server STATELESS
R1(config-if)# ipv6 nd managed-config-flag
```

SLAAC e DHCPv6

16 min de leitura · vídeo-aula 4 min · nível intermédio

Nesta aula vai aprender a

- ✓ Explicar as flags do Router Advertisement
- ✓ Configurar SLAAC, DHCPv6 stateless e stateful
- ✓ Configurar relay DHCPv6

Como estudar esta aula

1

Veja a vídeo-aula na app (4 min).

2

Leia este PDF com calma e sublinhe o que é importante.

3

Faça os exercícios da pág. 7.

4

Confira as soluções na pág. 10.

ANTES DESTA AULA

Esta aula continua a última aula do módulo anterior (SRWE 7): **SRWE 7 · Aula 1 de 1 — DHCP e DNS**. Se ainda não a fez, comece por lá; se já a fez, releia os objetivos dela e confirme que os domina.

Índice

1. Como um PC obtém IPv6	4
2. Três métodos	4
3. DHCPv6 stateless	4
4. DHCPv6 stateful e relay	4
5. Termos técnicos	5
6. Protocolos	6
7. Exercícios para fazer	7
8. Quiz	8
9. Soluções	10
10. Referências bibliográficas	11

1. Como um PC obtém IPv6

O router envia periodicamente **Router Advertisements** (RA) com o prefixo da rede e três flags que dizem ao PC o que fazer:

- **A** (autonomous): crie o seu próprio endereço com o prefixo (SLAAC).
- **O** (other): peça outras informações (DNS) a um servidor DHCPv6.
- **M** (managed): peça o endereço a um servidor DHCPv6.

O **gateway** vem sempre do RA: é o endereço link-local do router.

2. Três métodos

Método	Flags	Endereço vem de	DNS vem de
SLAAC	A=1, O=0, M=0	O próprio PC (prefixo + ID)	RA (RDNSS) ou manual
SLAAC + DHCPv6 stateless	A=1, O=1	O próprio PC	Servidor DHCPv6
DHCPv6 stateful	M=1 (A=0)	Servidor DHCPv6	Servidor DHCPv6

3. DHCPv6 stateless

comandos · passo a passo

```
R1(config)# ipv6 unicast-routing
R1(config)# ipv6 dhcp pool STATELESS
R1(config-dhcpv6)# dns-server 2001:db8:acad:1::254
R1(config-dhcpv6)# domain-name empresa.local
R1(config)# interface g0/0/1
R1(config-if)# ipv6 nd other-config-flag
O=1.
R1(config-if)# ipv6 dhcp server STATELESS
```

4. DHCPv6 stateful e relay

comandos · passo a passo

```
R1(config)# ipv6 dhcp pool STATEFUL
R1(config-dhcpv6)# address prefix 2001:db8:acad:2::/64
R1(config-dhcpv6)# dns-server 2001:db8:acad:1::254
R1(config)# interface g0/0/0
R1(config-if)# ipv6 nd managed-config-flag
M=1.
R1(config-if)# ipv6 nd prefix default no-autoconfig
A=0.
R1(config-if)# ipv6 dhcp server STATEFUL
R2(config-if)# ipv6 dhcp relay destination 2001:db8:acad:1::1 g0/0/0
Relay noutra rede.
R1# show ipv6 dhcp binding
```

5. Termos técnicos

O que quer dizer cada palavra técnica que aparece na aula, em linguagem simples.

SLAAC (Stateless Address Autoconfiguration (autoconfiguração sem estado)) — Forma de um equipamento IPv6 criar o seu próprio endereço a partir do prefixo anunciado pelo router, sem servidor DHCP. Exemplo: O PC recebe o prefixo 2001:db8:1::/64 do router e junta-lhe um ID próprio.

DHCPv6 (Dynamic Host Configuration Protocol for IPv6) — Versão do DHCP para IPv6, que dá endereços e outras informações aos equipamentos. Exemplo: Em DHCPv6 stateless, o PC cria o endereço por SLAAC mas recebe o DNS do servidor.

RS e RA (Router Solicitation / Router Advertisement) — Mensagens ICMPv6: o PC envia Router Solicitation a pedir informação e o router responde com Router Advertisement (prefixo, gateway). Exemplo: Graças ao RA, o PC sabe que o prefixo da rede é 2001:db8:1::/64.

Router — Equipamento que liga redes diferentes e escolhe o melhor caminho para cada pacote, olhando para o endereço IP de destino. Exemplo: O router da empresa liga a LAN interna à Internet.

Firewall com estado (stateful firewall) — Firewall que se lembra das ligações abertas e deixa entrar automaticamente as respostas. Exemplo: O PC pede uma página e a resposta entra; um pedido vindo de fora sem ser pedido é bloqueado.

Computador — Máquina que recebe dados, processa-os seguindo instruções (programas) e devolve resultados. Exemplo: Um portátil, um servidor e até um telemóvel são computadores.

IPv6 (Internet Protocol version 6) — Versão 6 do IP, com endereços de 128 bits escritos em hexadecimal, criada porque os endereços IPv4 se esgotaram. Exemplo: 2001:db8:acad:1::10 é um endereço IPv6.

Prefixo — Forma curta de escrever a máscara: uma barra seguida do número de bits de rede. Exemplo: /24 é o mesmo que 255.255.255.0.

Rede — Dois ou mais equipamentos ligados entre si para partilhar informação e recursos. Exemplo: Os computadores e a impressora de um escritório ligados ao mesmo switch formam uma rede.

DNS (Domain Name System (sistema de nomes de domínio)) — Serviço que traduz nomes fáceis de lembrar em endereços IP, como uma lista telefónica. Exemplo: O DNS traduz www.google.com para 142.250.184.4. Usa a porta 53.

Servidor — Computador ou programa que fornece um serviço a outros (clientes). Exemplo: Um servidor DHCP dá endereços IP aos PCs da rede.

Gateway por defeito (default gateway) — O endereço do router que o PC usa para enviar pacotes para fora da sua rede. Exemplo: O PC 192.168.1.10/24 usa o gateway 192.168.1.1 para chegar à Internet.

Link-local — Endereço válido só dentro da ligação local; não passa routers. Em IPv6 começa por FE80. Exemplo: Cada interface IPv6 tem um endereço link-local como fe80::1.

Pool DHCP (âmbito / scope) — O conjunto de endereços que o servidor DHCP pode distribuir. Exemplo: Pool de 192.168.1.100 a 192.168.1.200.

Interface — Ligação de um equipamento a uma rede, com nome e configuração próprios (por exemplo, um endereço IP). Exemplo: GigabitEthernet0/1 é uma interface de um router Cisco.

DHCP relay (agente de reencaminhamento DHCP) — Função do router que reencaminha os pedidos DHCP de uma rede para um servidor DHCP noutra rede. Exemplo: ip helper-address 10.0.0.5 na interface da LAN.

Comandos show — Comandos de consulta que mostram o estado do equipamento sem mudar nada. Exemplo: `show ip interface brief` mostra o IP e o estado de cada interface.

6. Protocolos

IPv6 — Internet Protocol versão 6

camada OSI 3 · TCP/IP: Internet

Sucessor do IPv4, com endereços de 128 bits (ex.: 2001:db8:acad:1::10), praticamente inesgotáveis. Elimina a necessidade de NAT e simplifica o cabeçalho.

DNS — Domain Name System (sistema de nomes de domínio)

camada OSI 7 · TCP/IP: Aplicação · transporte: TCP e UDP · portas: UDP 53 (consultas), TCP 53 (respostas grandes e transferências de zona)

Traduz nomes fáceis de lembrar (www.google.com, fs01.clinica.local) em endereços IP. É a «lista telefónica» da Internet.

DHCPv6 — Dynamic Host Configuration Protocol para IPv6

camada OSI 7 · TCP/IP: Aplicação · transporte: UDP · portas: UDP 547 (servidor), UDP 546 (cliente)

Entrega endereços IPv6 e outras opções (como DNS) aos dispositivos. Pode ser stateful (o servidor atribui e regista o endereço) ou stateless (só dá o DNS, o endereço vem por SLAAC).

SLAAC — Stateless Address Autoconfiguration (autoconfiguração de endereços sem estado)

camada OSI 3 · TCP/IP: Internet · portas: — (usa ICMPv6/NDP)

Permite a um dispositivo criar sozinho o seu endereço IPv6 global, sem servidor DHCP. Basta que o router anuncie o prefixo da rede.

7. Exercícios para fazer

Os 10 exercícios obrigatórios desta aula. Responda à mão nas linhas; as soluções, com a resolução, estão no fim deste PDF. Na app pode fazer exercícios novos sem fim.

1. O que quer dizer a sigla **Gateway por defeito**?

- ☐ **A)** default gateway
- ☐ **B)** Media Access Control (controlo de acesso ao meio)
- ☐ **C)** broadcast storm
- ☐ **D)** Link Layer Discovery Protocol (IEEE 802.1AB)

2. Em que camada OSI trabalha **IPv6**?

- ☐ **A)** 2 — Ligação de dados
- ☐ **B)** 3 — Rede
- ☐ **C)** 1 — Física
- ☐ **D)** 4 — Transporte

3. O que significa **DNS** (Domain Name System (sistema de nomes de domínio))?

- ☐ **A)** A placa que liga um computador à rede, com cabo ou sem fios. Cada uma tem um endereço MAC.
- ☐ **B)** Conjunto organizado de dados, guardado de forma a ser fácil procurar e atualizar.
- ☐ **C)** Modelo de referência que divide a comunicação em rede em 7 camadas, cada uma com a sua função.
- ☐ **D)** Serviço que traduz nomes fáceis de lembrar em endereços IP, como uma lista telefónica.

4. O que significa **Servidor**?

- ☐ **A)** Tecnologia que envia energia elétrica pelo próprio cabo de rede, para alimentar o equipamento sem tomada elétrica.
- ☐ **B)** Ao enviar, cada camada acrescenta o seu cabeçalho aos dados, como pôr uma carta num envelope e o envelope numa caixa.
- ☐ **C)** Protocolo Cisco que copia a lista de VLANs de um switch para os outros.
- ☐ **D)** Computador ou programa que fornece um serviço a outros (clientes).

5. Para que serve **DHCPv6**?

- ☐ **A)** Centraliza a autenticação de utilizadores que entram na rede: Wi-Fi empresarial, VPN e 802.1X. Faz AAA: autenticação, autorização e registo (accounting).
- ☐ **B)** Entrega endereços IPv6 e outras opções (como DNS) aos dispositivos. Pode ser stateful (o servidor atribui e regista o endereço) ou stateless (só dá o DNS, o endereço vem por SLAAC).
- ☐ **C)** É o HTTP protegido por TLS: cifra os dados e prova a identidade do site com um certificado digital. O cadeado no navegador indica que a ligação é HTTPS.
- ☐ **D)** Protocolo da Cisco que propaga a lista de VLANs de um switch servidor para os outros switches do mesmo domínio, através dos trunks. Evita criar as mesmas VLANs à mão em cada switch.

6. O que quer dizer a sigla **SLAAC**?

- ☐ **A)** Link-State Advertisement (anúncio de estado de ligação)
- ☐ **B)** Stateless Address Autoconfiguration (autoconfiguração sem estado)
- ☐ **C)** Dynamic Host Configuration Protocol (protocolo de configuração dinâmica de host)
- ☐ **D)** IEEE 802.1X (controlo de acesso à rede por porta)

7. O que significa RS e RA (Router Solicitation / Router Advertisement)?

- ☐ **A)** Mensagens ICMPv6: o PC envia Router Solicitation a pedir informação e o router responde com Router Advertisement (prefixo, gateway).
- ☐ **B)** Modo onde se muda a configuração do equipamento inteiro. Entra-se com configure terminal.
- ☐ **C)** Portas de 0 a 1023, reservadas para os serviços mais comuns.
- ☐ **D)** Os endereços de uma sub-rede que se podem dar a equipamentos: todos menos o de rede e o de broadcast. A fórmula é $2^n - 2$.

8. O que significa Comandos show?

- ☐ **A)** Equipamento que reparte os pedidos dos clientes por vários servidores.
- ☐ **B)** Comandos de consulta que mostram o estado do equipamento sem mudar nada.
- ☐ **C)** Cópia de segurança dos dados, guardada noutro sítio, para recuperar se o original se perder.
- ☐ **D)** Em cada ligação, a porta que fica a encaminhar tráfego para esse segmento.

9. O que quer dizer a sigla DHCP relay?

- ☐ **A)** GUA — Global Unicast Address
- ☐ **B)** agente de reencaminhamento DHCP
- ☐ **C)** AS — Autonomous System
- ☐ **D)** KB

10. O que quer dizer a sigla IPv6?

- ☐ **A)** blocking / alternate port
- ☐ **B)** Internet Protocol version 6
- ☐ **C)** Virtual Teletype (terminal virtual)
- ☐ **D)** Border Gateway Protocol

8. Quiz

4 perguntas. Para concluir a aula na app precisa de 70% no quiz.

1. Que flag do RA indica DHCPv6 stateful?

- ☐ **A)** A
- ☐ **B)** O
- ☐ **C)** M
- ☐ **D)** R

2. No DHCPv6 stateful, de onde vem o gateway?

- ☐ **A)** Do servidor DHCPv6
- ☐ **B)** Do Router Advertisement
- ☐ **C)** Do DNS
- ☐ **D)** Manual

3. Em SLAAC + stateless, o DNS vem de...

- ☐ **A)** Um servidor DHCPv6
- ☐ **B)** O PC inventa
- ☐ **C)** O switch
- ☐ **D)** ARP

4. Com SLAAC o PC cria o seu próprio endereço a partir do prefixo anunciado.

- ☐ Verdadeiro ☐ Falso

Porquê? _____

9. Soluções

Exercícios

1. Resposta: A) default gateway

Gateway por defeito = default gateway. O endereço do router que o PC usa para enviar pacotes para fora da sua rede.

2. Resposta: B) 3 — Rede

IPv6 → camada 3 — Rede (TCP/IP: Internet). Sucessor do IPv4, com endereços de 128 bits (ex.: 2001:db8:acad:1::10), praticamente inesgotáveis. Elimina a necessidade de NAT e simplifica o cabeçalho.

3. Resposta: D) Serviço que traduz nomes fáceis de lembrar em endereços IP, como uma lista telefónica.

DNS: Serviço que traduz nomes fáceis de lembrar em endereços IP, como uma lista telefónica.

Exemplo: O DNS traduz `www.google.com` para `142.250.184.4`. Usa a porta 53.

4. Resposta: D) Computador ou programa que fornece um serviço a outros (clientes).

Servidor: Computador ou programa que fornece um serviço a outros (clientes).

Exemplo: Um servidor DHCP dá endereços IP aos PCs da rede.

5. Resposta: B) Entrega endereços IPv6 e outras opções (como DNS) aos dispositivos. Pode ser stateful (o servidor atribui e regista o endereço) ou stateless (só dá o DNS, o endereço vem por SLAAC).

Dynamic Host Configuration Protocol para IPv6. Entrega endereços IPv6 e outras opções (como DNS) aos dispositivos. Pode ser stateful (o servidor atribui e regista o endereço) ou stateless (só dá o DNS, o endereço vem por SLAAC).

6. Resposta: B) Stateless Address Autoconfiguration (autoconfiguração sem estado)

SLAAC = Stateless Address Autoconfiguration (autoconfiguração sem estado). Forma de um equipamento IPv6 criar o seu próprio endereço a partir do prefixo anunciado pelo router, sem servidor DHCP.

7. Resposta: A) Mensagens ICMPv6: o PC envia Router Solicitation a pedir informação e o router responde com Router Advertisement (prefixo, gateway).

RS e RA: Mensagens ICMPv6: o PC envia Router Solicitation a pedir informação e o router responde com Router Advertisement (prefixo, gateway).

Exemplo: Graças ao RA, o PC sabe que o prefixo da rede é `2001:db8:1::/64`.

8. Resposta: B) Comandos de consulta que mostram o estado do equipamento sem mudar nada.

Comandos show: Comandos de consulta que mostram o estado do equipamento sem mudar nada.

Exemplo: `show ip interface brief` mostra o IP e o estado de cada interface.

9. Resposta: B) agente de reencaminhamento DHCP

DHCP relay = agente de reencaminhamento DHCP. Função do router que reencaminha os pedidos DHCP de uma rede para um servidor DHCP noutra rede.

10. Resposta: B) Internet Protocol version 6

IPv6 = Internet Protocol version 6. Versão 6 do IP, com endereços de 128 bits escritos em hexadecimal, criada porque os endereços IPv4 se esgotaram.

Quiz — chave de respostas

1. Resposta: C) M

M = managed.

2. Resposta: B) Do Router Advertisement

Sempre do RA.

3. Resposta: A) Um servidor DHCPv6

O=1: outras informações por DHCPv6.

4. Resposta: Verdadeiro

Prefixo + ID de interface (EUI-64 ou aleatório).

10. Referências bibliográficas

1. THOMSON, S.; NARTEN, T.; JINMEI, T. RFC 4862: IPv6 Stateless Address Autoconfiguration. IETF, 2007.
2. NARTEN, T. et al. RFC 4861: Neighbor Discovery for IP version 6. IETF, 2007.
3. ODOM, Wendell. CCNA 200-301 Official Cert Guide, Volume 1. 2. ed. Hoboken: Cisco Press, 2024.